

华东理工大学 2021-2022 学年第一学期期末测试
高等数学 (B)

1. (12 分) 用 $\varepsilon - N$ 或 $\varepsilon - \delta$ 语言重新叙述如下命题:

- (1) 实数列 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列;
- (2) 定义在 $[0, 1]$ 上的实值函数 f 一致连续.

2. (12 分) 设 U 是 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开子集, ∂U 是 U 的边界集合, 并且 $K \subset U$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的紧致子集. 证明: ∂U 不是空集, 并且 $d(K, \partial U) := \inf\{|x - y| : x \in K, y \in \partial U\} > 0$.

3. (10 分) 设 f 是实直线 $\mathbb{R}$ 上的 2π 周期函数, f 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积, 且 $x_0 \in [-\pi, \pi]$. 证明: 如果 f 在 x_0 处连续, 那么 $\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_N f(x_0) = f(x_0)$, 其中 $\sigma_N f(x)$ 是 $f(x)$ 与 Fejér 核

$$K_N(x) = \frac{1}{2(N+1)} \left(\frac{\sin \frac{N+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2$$

的周期卷积.

4. (14 分) 设 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 上的 Euclid 内积, 给定 $x', y' \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}$.

(1) 设 $\phi(x, y, t) = (x + x', y + y', t + t' + \langle x, y' \rangle - \langle x', y \rangle)$, 其中 $x, y \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}$. 证明: ϕ 为 $(2n+1)$ 维欧氏空间 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 到自身的 C^1 参数变换.

(2) 设 f 是 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 上具有紧致支集的连续函数. 证明:

$$\int_{\mathbb{R}^{2n+1}} f(\phi(x, y, t)) \, dx \, dy \, dt = \int_{\mathbb{R}^{2n+1}} f(x, y, t) \, dx \, dy \, dt.$$

5. (10 分) 设 f 与 g 为实直线 $\mathbb{R}$ 上的 C^1 实值函数, $f(1) = g(1) = 0$, 并且 $(f'(1))^2 \neq (g'(1))^2$. 定义映射

$$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x, y, z) \mapsto (f(xy) + g(yz), f(yz) + g(xy)).$$

证明: $F(x, y, z) = 0$ 在点 $(1, 1, 1)$ 附近有解 $(y, z) = (y(x), z(x))$.

6. (14 分) 设 $D = (0, 1) \times (0, 1)$, 称 $P = (x, y) \in D$ 为有理点, 如果它的两个坐标 x, y 都是有理数. 此时我们用既约分数表示有理点 $P \in D$ 的坐标 $P = \left(\frac{p}{q}, \frac{p'}{q'}\right)$, 其中 $(p, q) = (p', q') = 1$. 如下定义 Riemann 函数 f :

- (a) 当 $P = \left(\frac{p}{q}, \frac{p'}{q'}\right)$ 为既约分数表示的有理点的时候, 定义 $f(P) = \frac{1}{qq'}$;
- (b) 当 P 不是有理点时, 定义 $f(P) = 0$.

证明: f 在非有理点处连续, 并且 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = 0$.

7. (14 分) 设 $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \varphi(x, y, z) := (x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - r^2)^2 - 4R^2(x^2 + y^2) = 0\}$, 其中 $R > r > 0$ 为常数.

- (1) 证明: T 为 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^1 曲面;
- (2) 证明: 定义在 T 上的函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 能取到最大值, 并求出该值.

8. 设 $\{f_n\}$ 是有限闭区间 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数列, 且 $\{f_n\}$ 一致收敛于 f .

(1) 证明: 数列 $\left\{a_n = \int_a^b f_n(x) \mathrm{d}x\right\}$ 收敛, 设其极限为 a ;

(2) 证明: f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积并且 $\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = a$.